

Груша	Р3219	К работе допущен	
Студент	Ануфриев А.С.	Работа выполнена	
Преподаватель	Коробков М.П.	Отчет принят	

Домашнее задание № 3

Центральная предельная теорема и стандартная ошибка

2026 год
Санкт-Петербург

1 Задача 3.1. Стандартная ошибка оценки средней доходности

Условие

Дисперсия ежедневной доходности акции $D = 0,04\%^2$. Сколько дней нужно наблюдать, чтобы стандартная ошибка оценки средней доходности была не более $0,01\%$?

Теория

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ — независимые одинаково распределённые ежедневные доходности с дисперсией $D = \mathbb{D}[X_i]$. Выборочное среднее $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ является несмещённой оценкой математического ожидания. Стандартная ошибка этой оценки (SE — standard error):

$$\text{SE}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{D}}{\sqrt{n}}, \quad (1)$$

где $\sigma = \sqrt{D}$ — стандартное отклонение.

Условие $\text{SE} \leq \text{SE}_{\max}$ приводит к:

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \text{SE}_{\max} \implies n \geq \left(\frac{\sigma}{\text{SE}_{\max}} \right)^2. \quad (2)$$

Решение

Исходные данные:

$$D = 0,04\%^2, \quad \sigma = \sqrt{0,04} = 0,20\%, \quad \text{SE}_{\max} = 0,01\%.$$

Подставляем в формулу (??):

$$n \geq \left(\frac{0,20}{0,01} \right)^2 = 20^2 = 400.$$

Поскольку n — целое число, минимальное количество дней:

$$\boxed{n_{\min} = 400 \text{ дней}}$$

Проверка (Python)

```
D_pct = 0.04; SE_pct = 0.01
sigma_pct = math.sqrt(D_pct)          # 0.2000 %
n_exact = (sigma_pct / SE_pct) ** 2    # 400.0
n_min = math.ceil(n_exact)            # 400 дней
```

Результат: $n_{\min} = 400$ дней. При $n = 400$ стандартная ошибка составит ровно $0,01\%$.

2 Задача 3.2. Вероятность обслуживания более 100 клиентов за 8 часов

Условие

Время обслуживания клиента в банке — экспоненциальная случайная величина со средним $\mu = 5$ мин. Какова вероятность, что за 8 часов (480 мин) будет обслужено более 100 клиентов?

Теория

Пусть $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\lambda = 1/\mu = 0,2 \text{ мин}^{-1}$ — время обслуживания i -го клиента. Тогда $\mathbb{E}[X_i] = \mu = 5$ мин, $\mathbb{D}[X_i] = \mu^2 = 25 \text{ мин}^2$.

Событие «за время T обслужено более k клиентов» эквивалентно тому, что суммарное время обслуживания первых $k+1$ клиентов не превысило T :

$$\{N(T) > k\} \equiv \{S_{k+1} < T\}, \quad S_n = X_1 + \dots + X_n. \quad (3)$$

Сумма n независимых $\text{Exp}(\lambda)$ имеет распределение Гамма: $S_n \sim \Gamma(n, \mu)$, поэтому:

$$P(N(T) > k) = P(S_{k+1} < T) = F_{\Gamma(k+1, \mu)}(T). \quad (4)$$

По ЦПТ при достаточно большом n :

$$P(S_n < T) \approx \Phi\left(\frac{T - n\mu}{\mu\sqrt{n}}\right), \quad (5)$$

где Φ — функция стандартного нормального распределения.

Решение

Параметры: $k = 100$, $n = k+1 = 101$, $\mu = 5$, $T = 480$ мин.

Ожидание и стандартное отклонение суммы S_{101} :

$$\mathbb{E}[S_{101}] = 101 \cdot 5 = 505 \text{ мин}, \quad \sqrt{\mathbb{D}[S_{101}]} = \sqrt{101 \cdot 25} = 5\sqrt{101} \approx 50,25 \text{ мин}.$$

Приближение по ЦПТ:

$$z = \frac{T - \mathbb{E}[S_{101}]}{\sqrt{\mathbb{D}[S_{101}]}} = \frac{480 - 505}{50,25} \approx -0,4975,$$

$$P(N(480) > 100) \approx \Phi(-0,4975) \approx 0,3094.$$

Точное значение (Gamma CDF):

$$P = F_{\Gamma(101, 5)}(480) \approx 0,3182.$$

Проверка через распределение Пуассона: интенсивность потока $\lambda_T = T/\mu = 480/5 = 96$ клиентов за 8 часов,

$$P(N > 100) = 1 - F_{\text{Pois}(96)}(100) \approx 0,3182.$$

Проверка (Python)

```
n_clients = 101; mean_S = 505; std_S = 50.2494
z2 = (480 - 505) / 50.2494 # = -0.4975
p_clt2 = norm.cdf(z2) # 0.309412
p_exact2 = gamma.cdf(480, a=101, scale=5) # 0.318228
p_poisson = 1 - poisson.cdf(100, 96) # 0.318228
```

Итог

Таблица 1: Результаты для задачи 3.2

Метод	Вероятность
ЦПТ (нормальное приближение)	0,3094
Точное (Gamma CDF)	0,3182
Пуассоновское приближение	0,3182

$$P(N(480) > 100) \approx 0,318$$

Погрешность ЦПТ-приближения составляет $\approx 2,8\%$, что объясняется умеренным значением $n = 101$: нормальное приближение для Гамма-распределения ещё не является высокоточным.

3 Задача 3.3. Случайное блуждание и ЦПТ

Условие

На каждом шаге игрок получает $+1$ с вероятностью $p = 0,49$ и -1 с вероятностью $q = 0,51$. Какова вероятность, что после 1000 шагов игрок в плюсе? Использовать ЦПТ и сравнить с симуляцией.

Теория

Пусть X_i принимает значения $+1$ (с вер. p) и -1 (с вер. $q = 1 - p$). Тогда:

$$\mathbb{E}[X_i] = p - q = p - (1 - p) = 2p - 1, \quad (6)$$

$$\mathbb{D}[X_i] = \mathbb{E}[X_i^2] - (\mathbb{E}[X_i])^2 = 1 - (2p - 1)^2 = 4pq. \quad (7)$$

Для суммы $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ по ЦПТ при большом n :

$$S_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2), \quad \mu = 2p - 1, \quad \sigma^2 = 4pq. \quad (8)$$

Нас интересует $P(S_n > 0)$:

$$P(S_n > 0) \approx 1 - \Phi\left(\frac{0 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{-\mu\sqrt{n}}{\sigma}\right). \quad (9)$$

Поскольку S_n принимает только чётные значения (сумма 1000 слагаемых ± 1), точнее использовать ЦПТ с поправкой на непрерывность: $P(S_n > 0) = P(S_n \geq 2) \approx P(Z > (1 - n\mu)/(\sigma\sqrt{n}))$.

Решение

Параметры одного шага:

$$\mu = 2 \cdot 0,49 - 1 = -0,02, \quad \sigma^2 = 4 \cdot 0,49 \cdot 0,51 = 0,9996, \quad \sigma \approx 0,9998.$$

Параметры суммы S_{1000} :

$$\mathbb{E}[S_{1000}] = 1000 \cdot (-0,02) = -20,$$

$$\mathbb{D}[S_{1000}] = 1000 \cdot 0,9996 = 999,6, \quad \sqrt{\mathbb{D}[S_{1000}]} \approx 31,617.$$

ЦПТ без поправки:

$$z = \frac{0 - (-20)}{31,617} = \frac{20}{31,617} \approx 0,6326,$$

$$P(S_{1000} > 0) \approx 1 - \Phi(0,6326) \approx 0,2635.$$

ЦПТ с поправкой на непрерывность ($S_{1000} > 0 \Leftrightarrow S_{1000} \geq 2$, граница сдвигается к $+1$):

$$z_{\text{попр}} = \frac{1 - (-20)}{31,617} = \frac{21}{31,617} \approx 0,6641,$$

$$P(S_{1000} > 0) \approx 1 - \Phi(0,6641) \approx 0,2533.$$

Симуляция (Python)

Для оценки истинного значения проведена симуляция 10^5 независимых игр по 1000 шагов каждая:

```
np.random.seed(42)
N_sim = 100_000
steps = np.random.choice([1, -1], size=(N_sim, 1000), p=[0.49, 0.51])
sums = steps.sum(axis=1)
p_sim = (sums > 0).mean() # 0.253810
```

Сравнение результатов

Таблица 2: Сравнение ЦПТ и симуляции для задачи 3.3

Метод	$P(S_{1000} > 0)$	Отклонение от симуляции
ЦПТ (без поправки)	0,2635	0,0097 ($\approx 3,8\%$)
ЦПТ (с поправкой на непр.)	0,2533	0,0005 ($\approx 0,2\%$)
Симуляция (10^5 игр)	0,2538	—

Вывод

$$P(S_{1000} > 0) \approx 0,253$$

Несмотря на то что вероятность проигрыша на каждом шаге лишь незначительно превышает вероятность выигрыша ($q - p = 0,02$), за 1000 шагов накопленный дрейф $\mathbb{E}[S_{1000}] = -20$ значительно снижает вероятность итогового выигрыша: почти в 1 раз по сравнению с честной игрой ($p = q = 0,5$), где $P(S_{1000} > 0) \approx 0,5$.

ЦПТ с поправкой на непрерывность (0,2533) отлично согласуется с симуляцией (0,2538): отклонение менее 0,1 %, тогда как ЦПТ без поправки даёт ошибку $\approx 3,8\%$.